# 경로 페일오버

## ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concepts/path-failover-concept.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

경로 페일오버 . . . . . 1
경로 페일오버 개요 . . . . . 1
NAS 경로 페일오버 . . . . . 1
SAN 경로 페일오버 . . . . . 2

# 경로 페일오버

## 경로 페일오버 개요

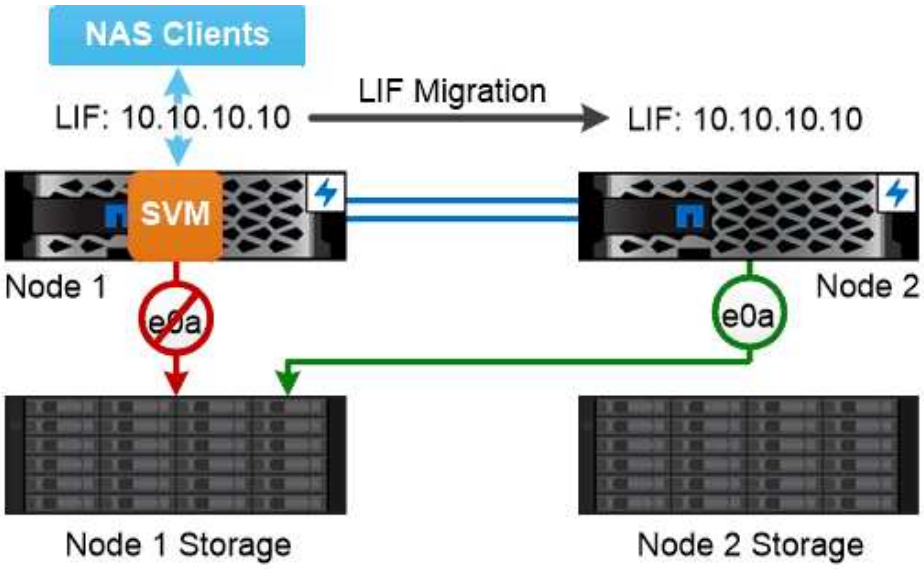
ONTAP가 NAS 및 SAN 토폴로지에서 경로 페일오버를 관리하는 방식에 있어 중요한 차이점이 있습니다. NAS LIF는 링크 장애 후 다른 네트워크 포트로 자동 마이그레이션됩니다. SAN LIF는 마이그레이션하지 않습니다(장애 후 수동으로 이동하지 않는 경우). 대신, 호스트의 다중 경로 기술은 동일한 SVM에서 트래픽을 다른 LIF로 전환하지만 다른 네트워크 포트에 액세스합니다.

## NAS 경로 페일오버

NAS LIF는 현재 포트에서 링크 장애가 발생하면 작동 가능한 네트워크 포트로 자동 마이그레이션됩니다. LIF가 마이그레이션되는 포트는 LIF의 _페일오버 그룹 _ 의 구성원이어야 합니다. failover group policy_narrows는 데이터 LIF의 페일오버 목표를 데이터와 해당 HA 파트너가 속한 노드의 포트로 좁힙니다.

관리 편의를 위해 ONTAP는 네트워크 아키텍처에서 각 _broadcast domain_에 대한 페일오버 그룹을 생성합니다. 브로드캐스트 도메인은 동일한 계층 2 네트워크에 속하는 포트를 그룹화합니다. VLAN을 사용하여 트래픽을 부서(엔지니어링, 마케팅, 재무 등)별로 분리하는 경우 각 VLAN은 별도의 브로드캐스트 도메인을 정의합니다. 브로드캐스트 도메인 포트를 추가하거나 제거할 때마다 브로드캐스트 도메인과 연결된 페일오버 그룹이 자동으로 업데이트됩니다.

페일오버 그룹이 최신 상태를 유지하도록 브로드캐스트 도메인을 사용하여 페일오버 그룹을 정의하는 것이 좋습니다. 그러나 브로드캐스트 도메인과 연결되지 않은 페일오버 그룹을 정의할 수도 있습니다. 예를 들어, LIF가 브로드캐스트 도메인에 정의된 포트의 하위 집합에 있는 포트에만 페일오버되도록 할 수 있습니다.




*A NAS LIF automatically migrates to a surviving network port after a link failure on its current port.*

- 서브넷*

a_subnet_은 브로드캐스트 도메인에서 IP 주소 블록을 예약합니다. 이러한 주소는 같은 계층 3 네트워크에 속하며 LIF를 생성할 때 브로드캐스트 도메인의 포트에 할당됩니다. 일반적으로 LIF 주소를 정의할 때 IP 주소와 네트워크 마스크를 지정하는 것보다 서브넷 이름을 지정하는 것이 더 쉽고 오류가 발생하기 쉽습니다.

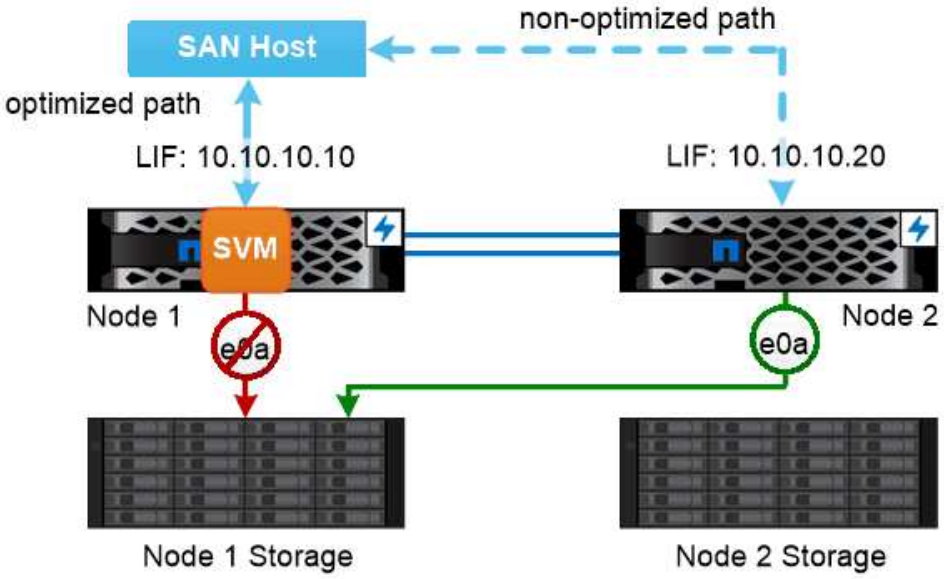
# SAN 경로 페일오버

SAN 호스트는 ALUA(Asymmetric Logical Unit Access) 및 MPIO(다중 경로 I/O)를 사용하여 링크 장애 후 정상 LIF로 트래픽을 다시 라우팅합니다. 사전 정의된 경로는 SVM이 제공하는 LUN으로 연결되는 가능한 경로를 결정합니다.

SAN 환경에서 호스트는 lun_targets에 대한 요청의 _initiators_로 간주됩니다. _ MPIO 이니시에이터에서 타겟으로의 다중 경로를 활성화합니다. ALUA는 _optimized paths._라고 하는 가장 직접적인 경로를 식별합니다

일반적으로 LUN의 소유 노드에 있는 LIF에 대한 최적화된 경로를 여러 개 구성하고 HA 파트너에 대한 LIF에 최적화되지 않은 경로를 여러 개 구성합니다. 소유 노드에서 포트 중 하나에 장애가 발생하면 호스트는 트래픽을 나머지 포트로 라우팅합니다. 모든 포트에 장애가 발생하면 호스트는 최적화되지 않은 경로를 통해 트래픽을 라우팅합니다.

ONTAP 선택적 LUN 맵(SLM: Selective LUN Map)은 기본적으로 호스트에서 LUN으로의 경로 수를 제한합니다. 새로 생성된 LUN은 LUN 또는 해당 HA 파트너가 속한 노드의 경로를 통해서만 액세스할 수 있습니다. 이니시에이터에 대해 _port set_에서 LIF를 구성하여 LUN에 대한 액세스를 제한할 수도 있습니다.




*A SAN host uses multipathing technology to reroute traffic to a surviving LIF after a link failure.*

- _SAN 환경에서 볼륨 이동 _ *

기본적으로 ONTAP_선택적 LUN 맵(SLM)_은 SAN 호스트에서 LUN에 대한 경로 수를 제한합니다. 새로 생성된 LUN은 LUN 또는 해당 HA 파트너인 LUN의 _ 보고 노드 _ 에 대한 경로를 통해서만 액세스할 수 있습니다.

즉, 볼륨을 다른 HA 쌍의 노드로 이동할 경우 대상 HA 쌍의 보고 노드를 LUN 매핑에 추가해야 합니다. 그런 다음 MPIO 설정에서 새 경로를 지정할 수 있습니다. 볼륨 이동이 완료된 후 매핑에서 소스 HA 쌍에 대한 보고 노드를 삭제할 수 있습니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.